hhu

hhu
Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

Isolation und Schutz in Betriebssystemen

1. Einführung

Prof. Dr. Michael Schöttner
Dr. Fabian Ruhland
WiSe 26/27

Vorschau

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

1.1 Organisation

1.2 Lernziele und Nutzen

1.3 Inhalte

1.4 Literatur

1.5 Einordnung der Veranstaltung

1.1 Organisation

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

- Vorlesung: 1 SWS + Übung: 3 SWS
  - Montag, 10:30 – 12:00 Uhr, 25.12.01.51
  - Donnerstag,12:30 – 14:00 Uhr, 25.12.01.51

- Hauptziel: Jede Person implementiert Schutz- und Isolationsmechanismen in einem 64 Bit Betriebssystem für x86
  - Die Implementierung in Rust und stellenweise in Assembler
  - Ausgangspunkt ist das eigene Betriebssystem aus BS-Entwicklung oder alternativ wird ein einfaches Betriebssystem bereitgestellt (in ILIAS)

1.1 Organisation

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

- Vorlesungs- und Übungsunterlagen in github
- Kommunikation: Forum in ILIAS sowie RocketChat
- Voraussetzungen:
  - Betriebssystem-Grundkenntnisse empfohlen
  - Spaß an hardwarenaher Programmierung
  - Durchhaltevermögen

Why Rust for OS development?

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

- Strong type system & many checks at compile time
- Memory Safety → security advantages
- Compile-time garbage collection → fast code
- Rust prevents data races at compile time
- Bare metal access possible where needed (but unsafe)



Inhalte der Vorlesung

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

1. Einleitung
2. Segmentierung und Tasks
3. Systemaufrufe
4. Paging
5. Kernel Isolation
6. BS-Architekturen

Übungen / Lessons

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

- Ziel: Schutz- und Isolationsmechanismen selbst entwickeln
- Das Betriebssystem muss in Qemu laufen!
  - Rechner zum Testen auf echter Hardware werden in der Übung bereitgestellt
- Die Aufgaben bauen aufeinander auf
- Für das Debugging verwenden wir GDB und Qemu

Übungen unterteilt in 6+1 Lessons

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

8: User Mode Threads
- 8.1: GDT
- 8.2: TSS
- 8.3: User Mode Threads

9: System Calls
- 9.1: IDT
- 9.2: System Call Handler
- 9.3: Weitere System Calls

10: Page Frames
- 10.1: Physikalischer Speicher
- 10.2: Page Frame Allokator
- 10.3: Speicher für Kernel Heap

11: Paging
- 11.1: Kernel Page Tables
- 11.2: User Page Tables

12: Prozesse
- 12.1: Anwendung kompilieren
- 12.2: Anwendungen einblenden
- 12.3: Kernel Speicher schützen
- 12.4: Prozessverwaltung

13: VMAs
- 13.1: Virtual Memory Areas
- 13.2: User Heaps
- 13.3: Dynamische Stacks
- 13.4: Prozesse aufräumen
- 13.5: Peanut-GB im User Space

14: Eigene Anwendung oder Erweiterung

HeineOperating System

Prüfungsmodalitäten

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

- Modul ist für den Studiengang Master Informatik

- Um die 5 ECTS zu erhalten müssen Studierende:
  1. An 3 von 6 Terminen an der Besprechung der Lessons (8 – 13) teilnehmen.
  2. Das eigenen OS, mit individueller Erweiterung (Lesson 14) an einem Termin in den letzten beiden Wochen vorführen
  3. Das eigenen OS bis Ende Februar 2027 abgeben

- Ein Prüfungsgespräch zur eigenen Abgabe wird es nicht mehr geben.

1.2 Lernziele

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

- Vertiefung des Wissens von Betriebssystem-Techniken/-Konzepten
  - Grundlagen für Sicherheit auf Hardware- und Betriebssystemebene
- Schutz- und Isolationsfunktionen in Betriebssystemen verstehen und implementieren
- Verstehen, wie Betriebssysteme fehlerhafte oder bösartige Anwendungen begrenzen.
- Komplexe systemnahe Fehler analysieren.

1.3 KI-Nutzung

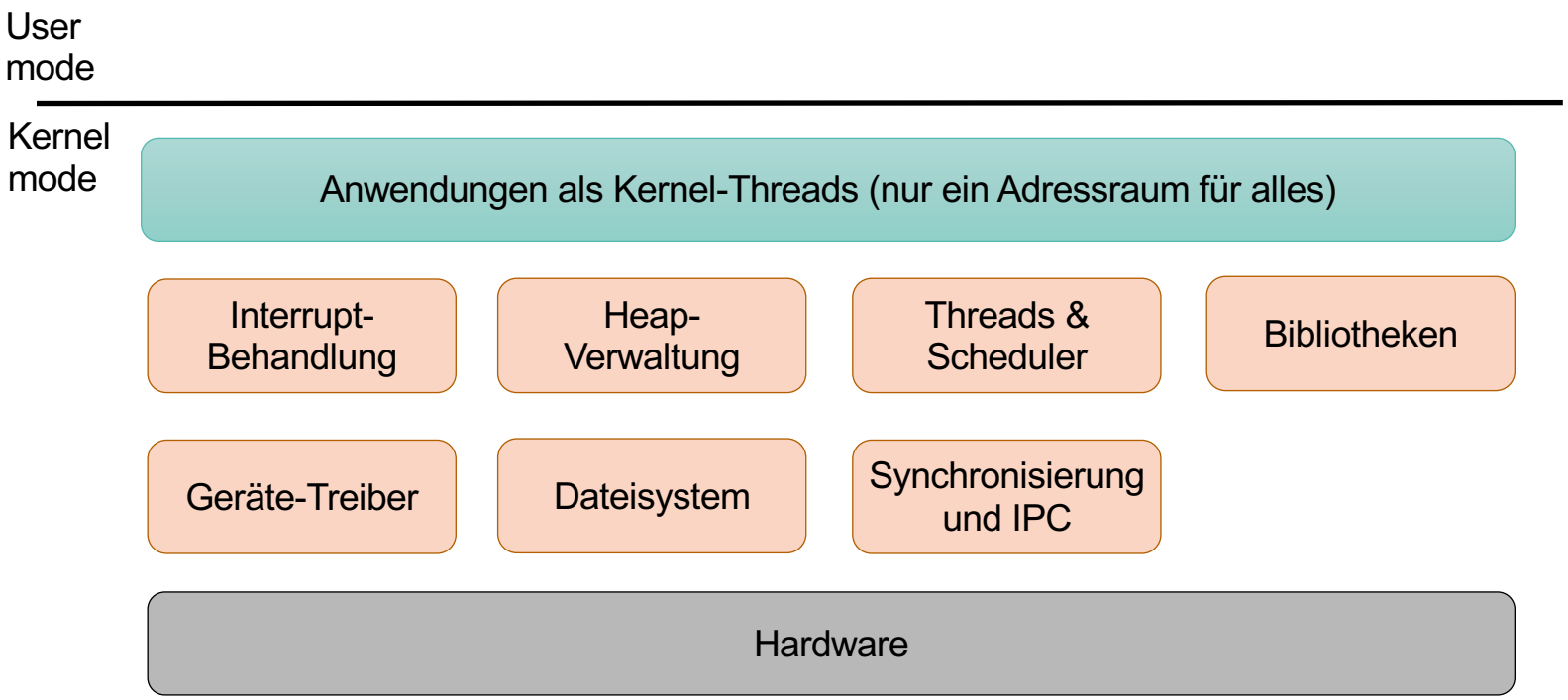
Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

- KI-Nutzung zulässig, es wird aber dringend empfohlen immer zuerst versuchen selbst zu programmieren und zu debuggen und die KI allenfalls als Ratgeber zu verwenden.

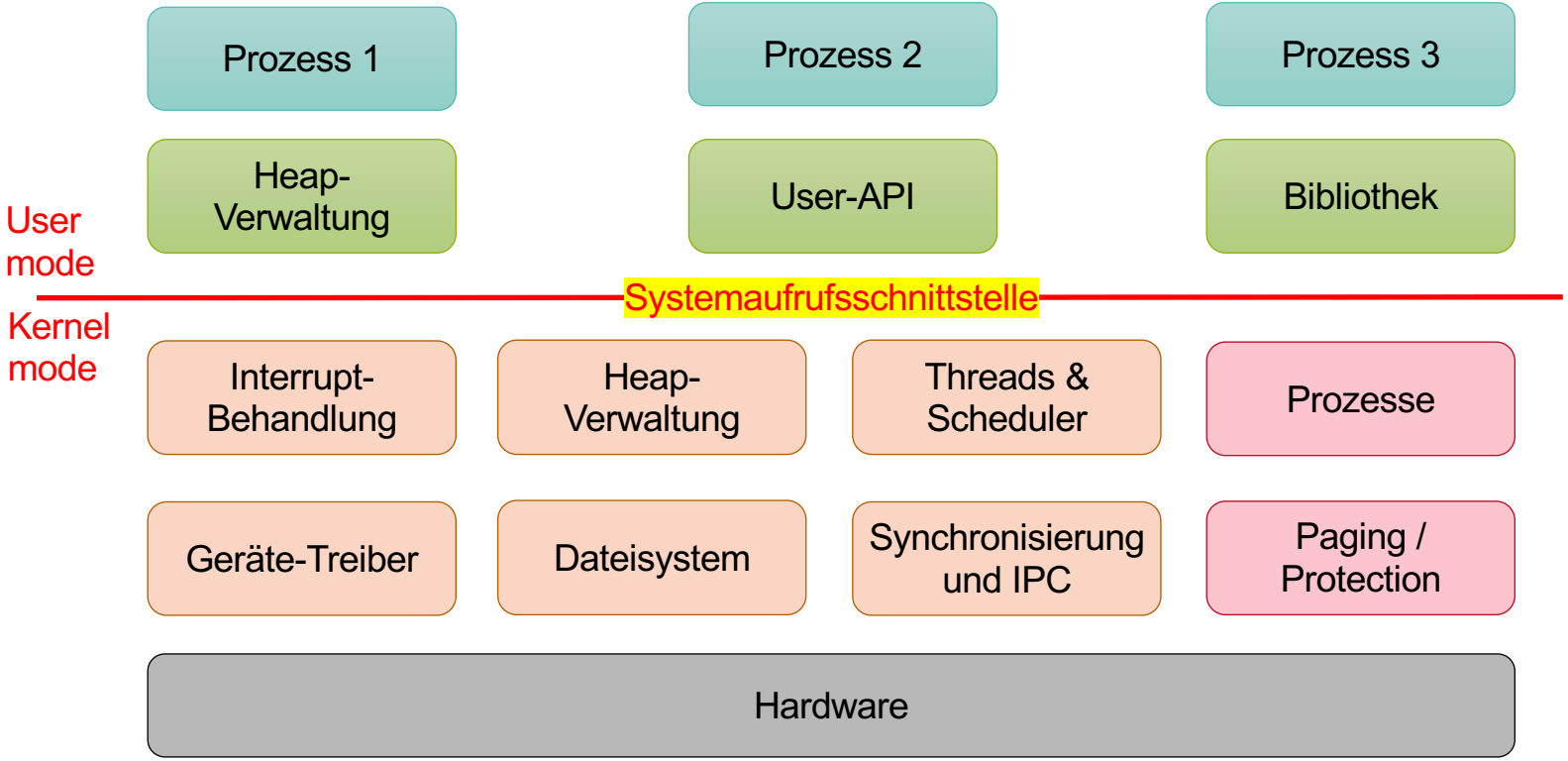
- Den eigenen Code muss man erklären können.

- Es gibt keine Klausur, daher ist der Weg das Ziel
  - Es ist gut, wenn nicht alles auf Anhieb funktioniert
  - Durch längeres Überlegen, gezieltes Debugging und Probieren bekommt man ein vertieftes Verständnis welches im Langzeitgedächtnis bleibt

HeineOS - Ausgangssystem



HeineOS - Zielsystem



Credits

- Dr. Fabian Ruhland hat den Kurs im WiSe 25/26 überarbeitet
- Und insbesondere alle Materialien bei github strukturiert bereitgestellt

1.5 Literatur

Heinrich Heine
Universität Düsseldorf

- https://OSDev.org

- Intel® 64 and IA-32 Architectures Software Developer's Manual Volume 3 (3A, 3B, 3C, & 3D): System Programming Guide
  https://www.intel.com/content/www/us/en/developer/articles/technical/intel-sdm.html

1.6 Einordnung der Veranstaltung

